LERNZIELBUCH

Sieben Mathematikziele – aktueller Requires-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb

Zur Gliederung

Gliederung

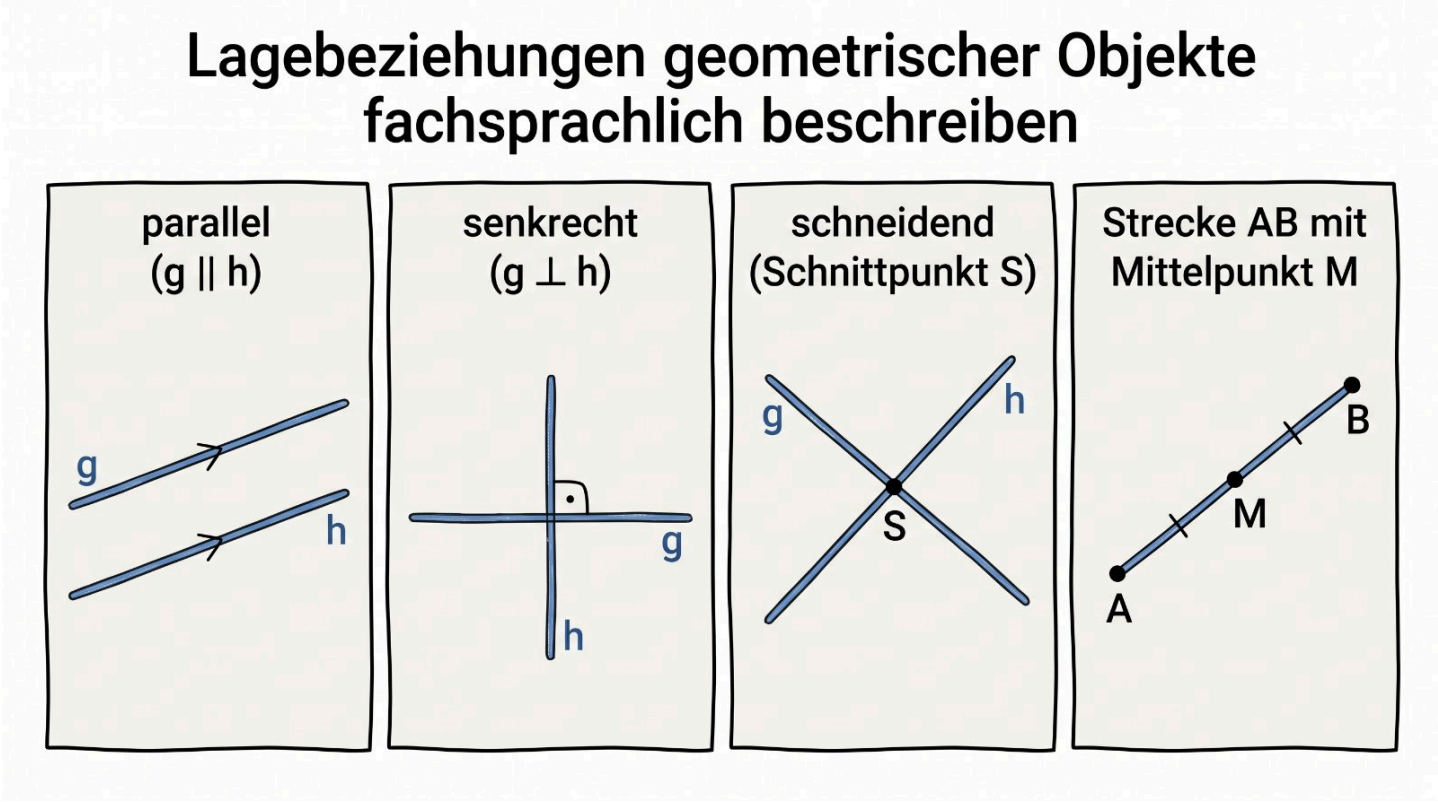
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 5	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 8	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben

Lernziel-ID 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 8 › Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lagebeziehungen geometrischer Objekte wie parallel, senkrecht oder schneidend sowie Aussagen wie „halbiert einen Winkel“ oder „halbiert eine Strecke“ fachsprachlich beschreiben und in Skizzen sicher zuordnen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen S. 2
fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Buch-Digest
sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb

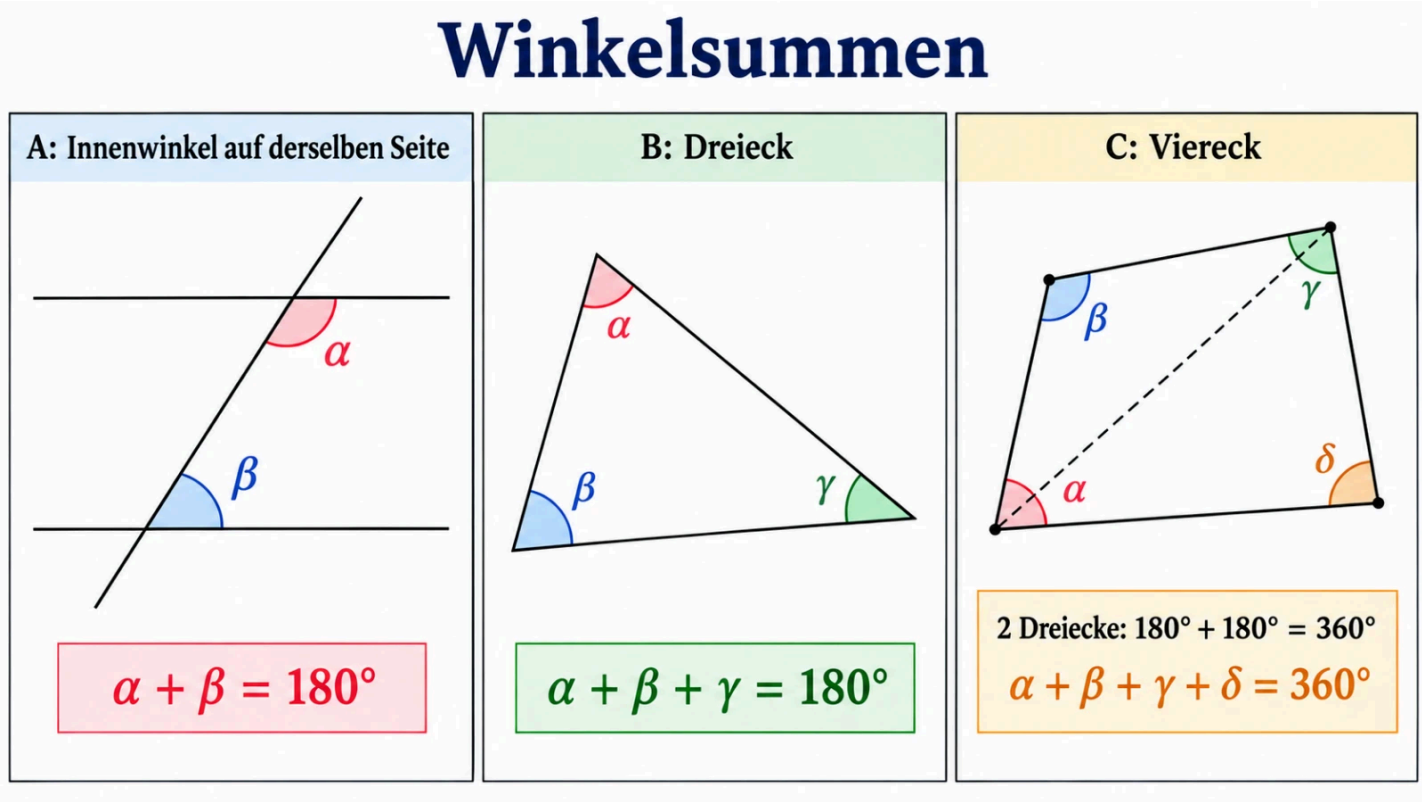
Ziel-Fingerprint
sha256:d686e2a5a7cc58752f9e2205fbfb568e97fa13d9f9b6b94826556ae4d65a93ef

Feedback zu diesem Lernziel

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

Lernziel-ID `fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 8 › Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Winkelbeziehungen an Parallelen, in Dreiecken und in Vielecken fachsprachlich beschreiben und diese Beziehungen für einfache geometrische Argumentationen nutzen.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben `3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kongruenzsätze anwenden und begründen `f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f`

Besondere Dreiecke untersuchen `de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805`

Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln `8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3`

Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben `5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11`

Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen `82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041`

Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten `46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc`

Besondere Linien in Dreiecken beschreiben `b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9`

Buch-Digest
sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb

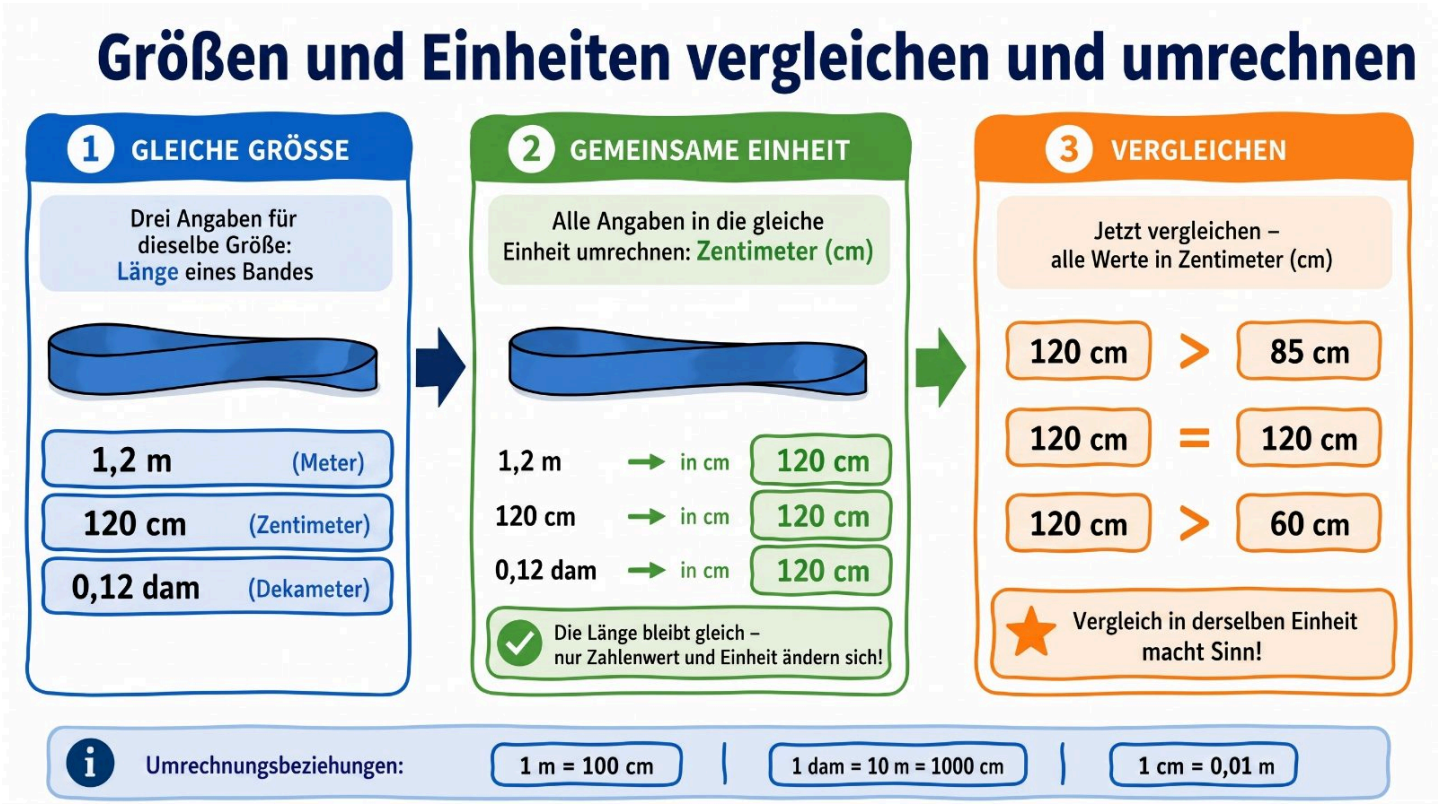
Ziel-Fingerprint
sha256:e74256d7d55f0a954c7be30cd75e037712db87dc259450ef3aa0108f6f9556d1

Feedback zu diesem Lernziel

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

Lernziel-ID f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für alltagsnahe Größen passende Einheiten auswählen, Größenangaben sicher in gleichartige Einheiten umrechnen, dabei anhand des Einheitenverhältnisses begründen, warum die dargestellte Größe unverändert bleibt, und Messergebnisse in einer gemeinsamen Einheit sinnvoll vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86
- Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb
- Natürliche Zahlen runden fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42
- Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119
- Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194
- Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen 54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15
- Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten 5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776
- Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

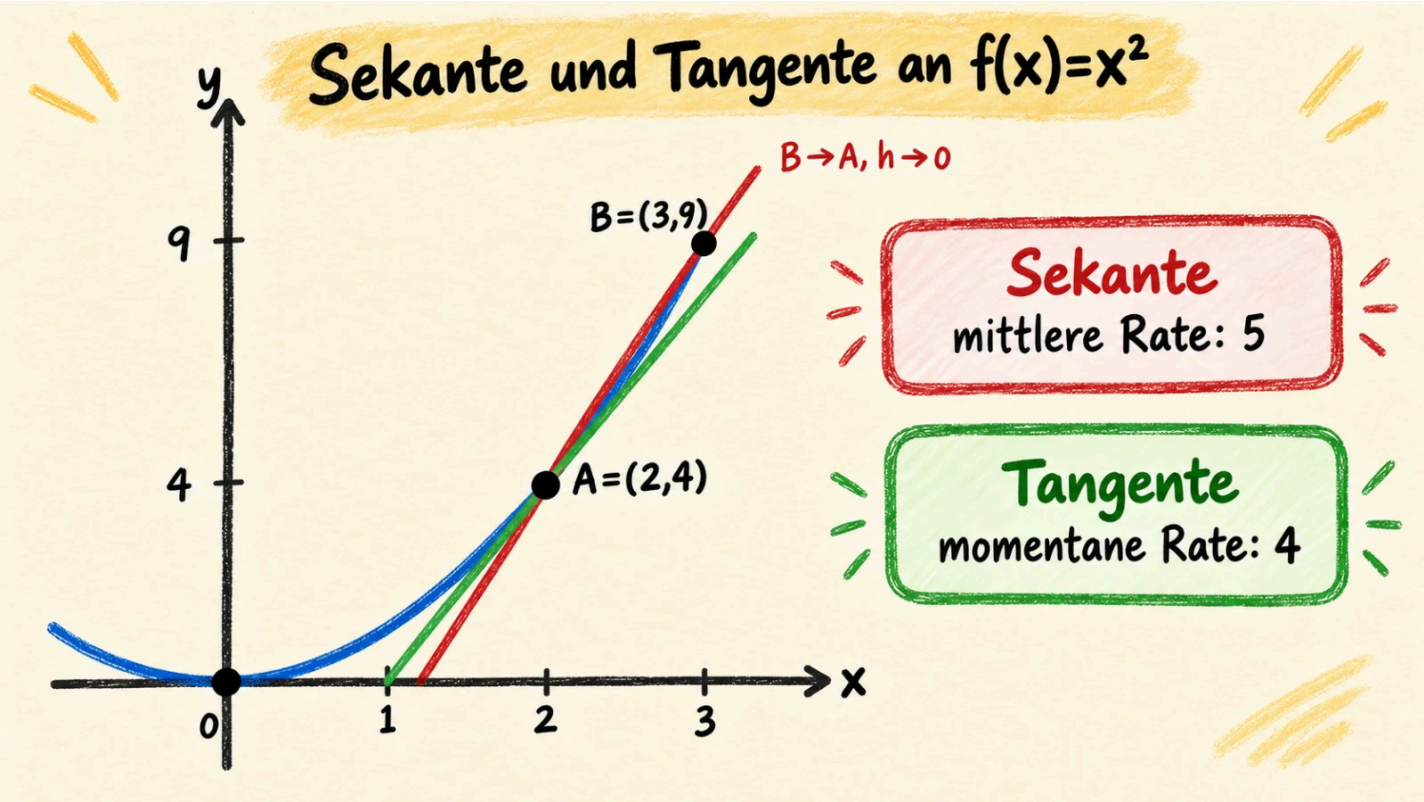
- Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb
- Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c
- Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen 03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540
- Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c
- Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f
- Flächeninhalte ebener Figuren berechnen 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078
- Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a
- Volumeneinheiten deuten und umrechnen 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb
- Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62
- Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072
- Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Buch-Digest sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb
Ziel-Fingerprint sha256:23041be80ac0e2a1a6e140e7c061e62fd364e856734c0cb0872bbb93c6c7192c
Feedback zu diesem Lernziel

Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln

Lernziel-ID 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 10 › Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mittlere Änderungsraten als Differenzenquotienten bestimmen, als Sekantensteigungen deuten und daraus den Übergang zur momentanen Änderungsrate als Tangentensteigung motivieren.

Geltung
BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86
- Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186
- Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

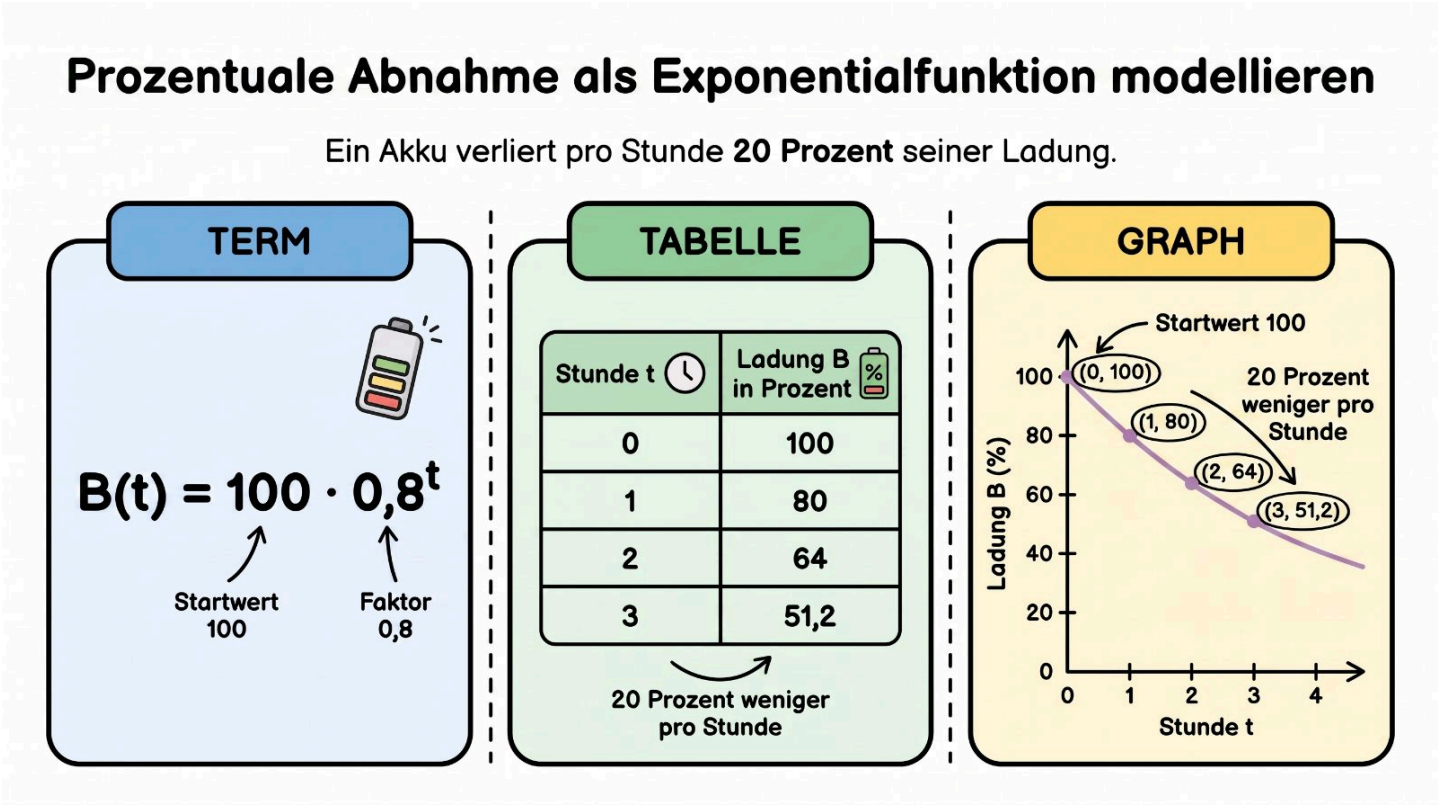
- Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c
- Funktions- und Ableitungsgraphen in Beziehung setzen 5518ceb3-f668-5b52-a9b1-57653b16ca98
- Monotonie und Extrema mit der ersten Ableitung untersuchen 2850e8f6-2330-50d3-a577-d519540d9924

Buch-Digest sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb
Ziel-Fingerprint sha256:23691ece3c71e7fd248d55df6dc2acff9a3b56bee73d796f62dffcaa113c4da0

Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben

Lernziel-ID 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 10 › Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben, Parameter deuten und typische Verläufe im Sachkontext erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86
- Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186
- Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232
- Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

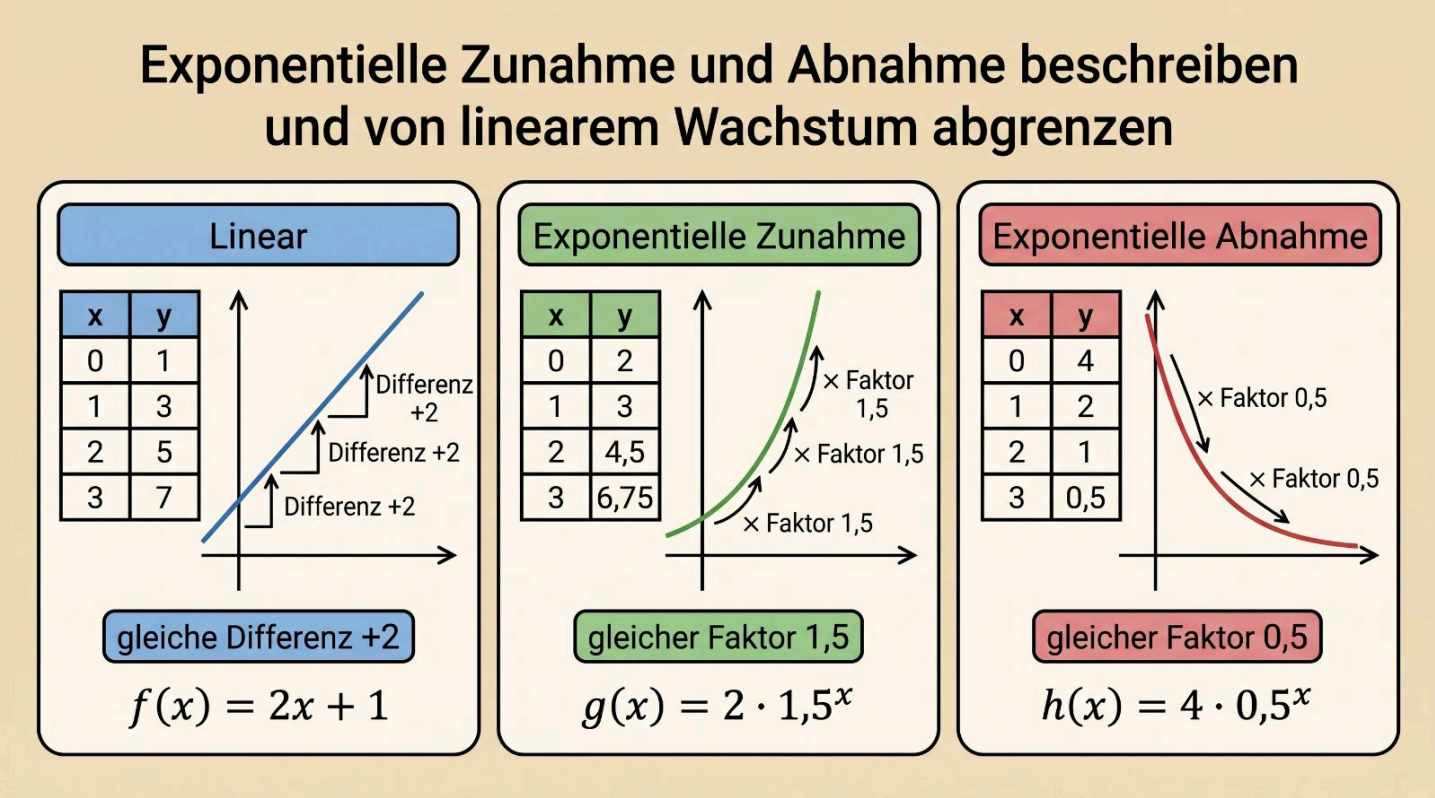
- Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Buch-Digest sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb
Ziel-Fingerprint sha256:207a4ce985f183f29898b3f53a2e877262aae925b9eef3a3cec0b06524c04e02

Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen

Lernziel-ID 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 10 ›
Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Zu- und Abnahme als Änderung mit konstantem Faktor je gleich großem Schritt beschreiben, veranschaulichen und von linearer Änderung mit konstanter Differenz begründet abgrenzen.

Geltung
BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Buch-Digest
sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb

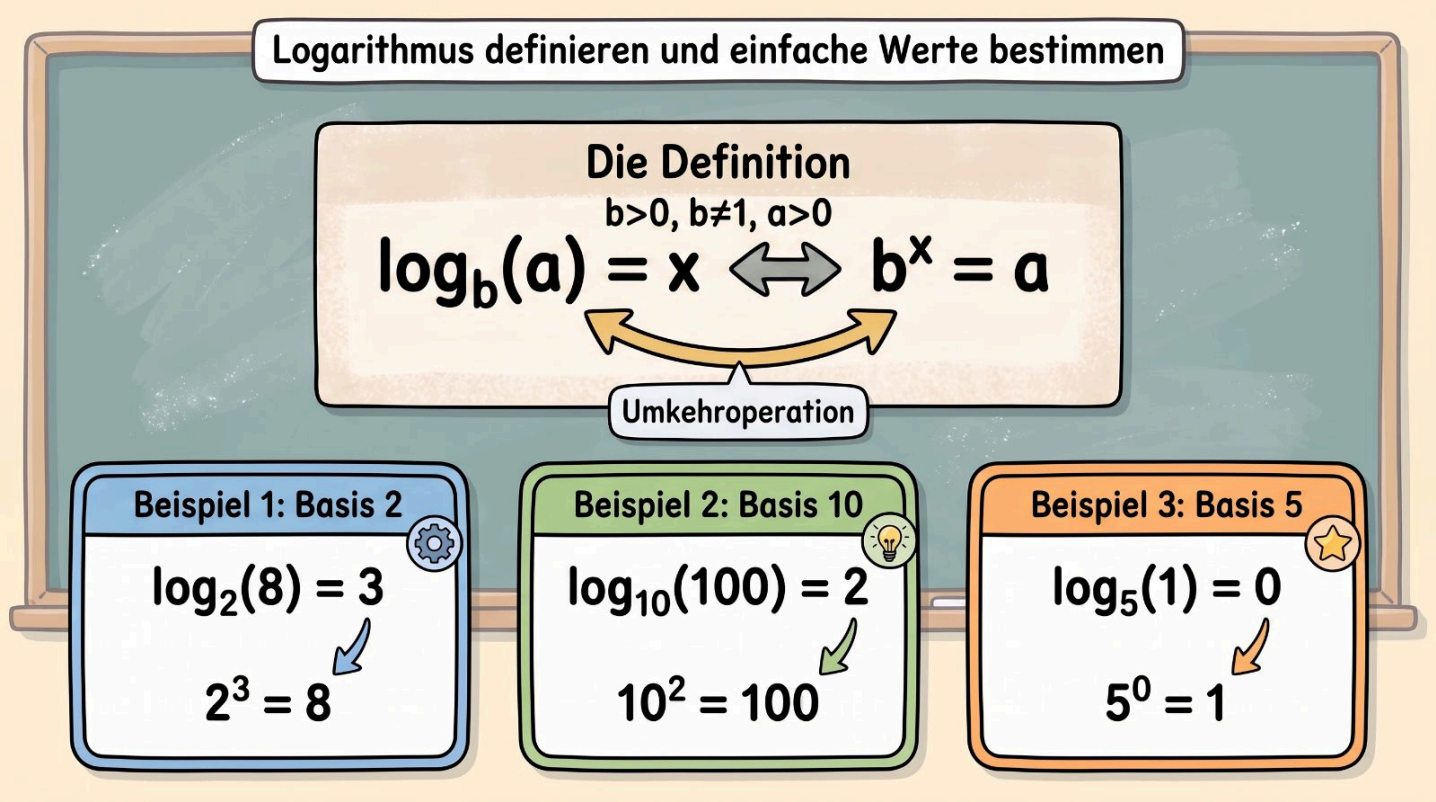
Ziel-Fingerprint
sha256:8968498dd5be0578af5ab7d2bdceac94ca0e14aac2b95eeb98cc4b54ec903871

Feedback zu diesem Lernziel

Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen

Lernziel-ID 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 10 › Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Logarithmus für eine positive Basis ungleich 1 und ein positives Argument als Umkehroperation des Potenzierens erläutern und in einfachen Fällen Werte mithilfe der Definition, sonst mit digitalen Werkzeugen bestimmen.

Geltung
BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Buch-Digest
sha256:a5aebb1c3c6c5ae7c635fb2144d8c4e7a4be17d2cc7e9081e7dde5b340911ebb

Ziel-Fingerprint
sha256:107c0d9336dce6a209fd51bbacc958e38f2065a95fea06f850e26c140f07a496

Feedback zu diesem Lernziel